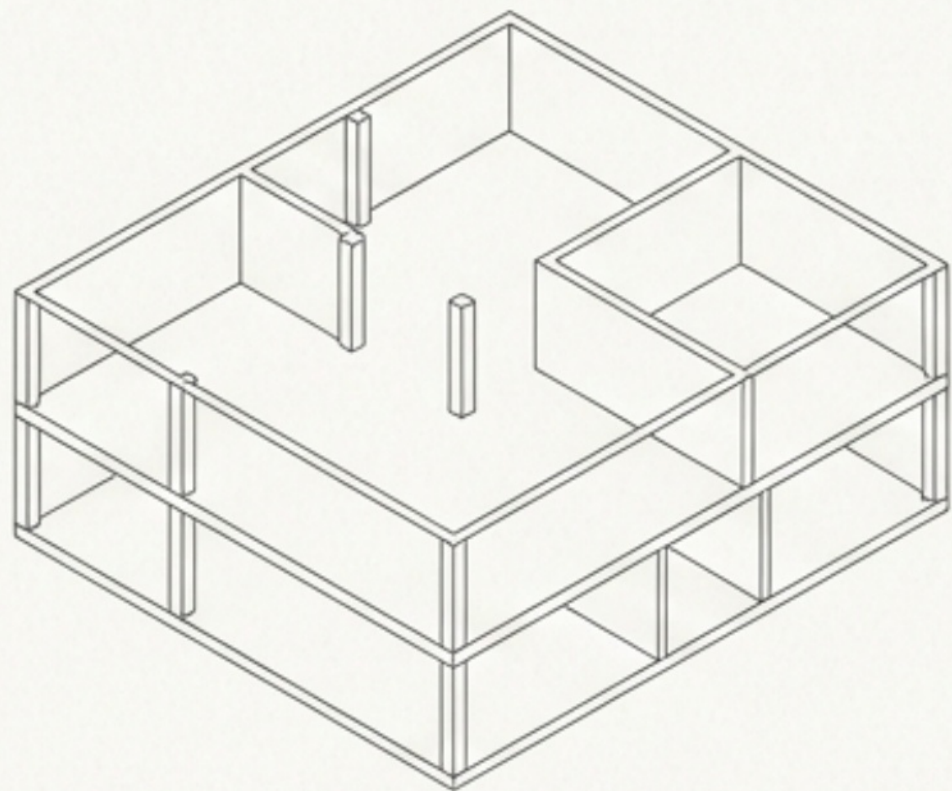


从静态规划到动态系统的有意演进

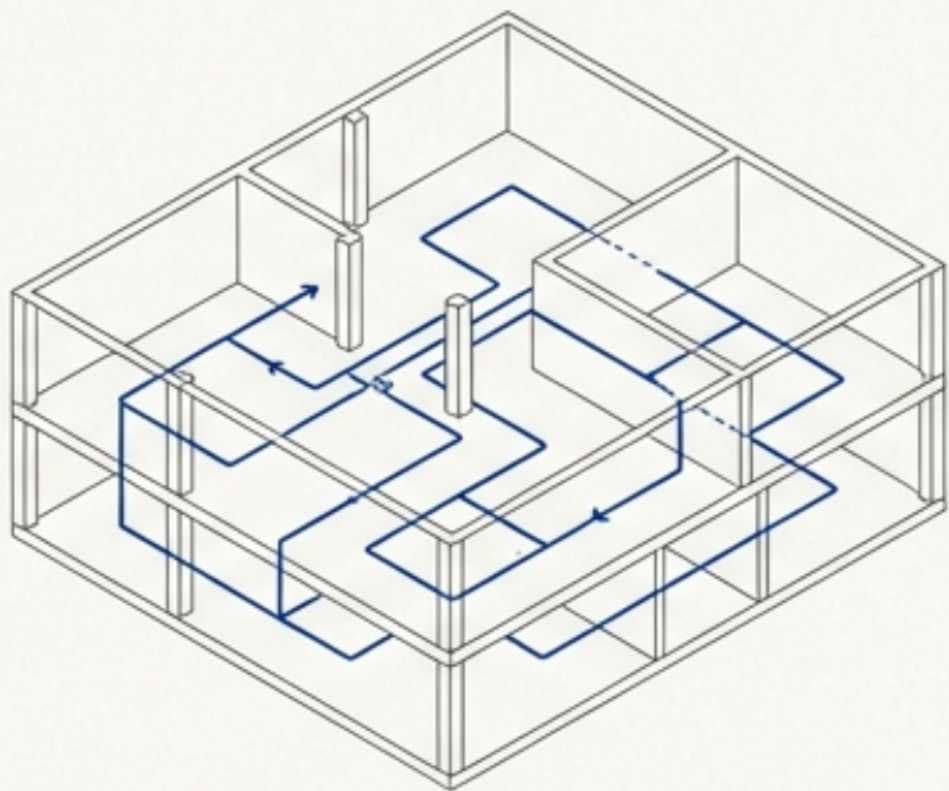
第一阶段
1.0 版 - 基础版



建立了核心空间层级、分类和专用空间模型。

缺失：工艺耦合、拓扑结构、设备、系统。

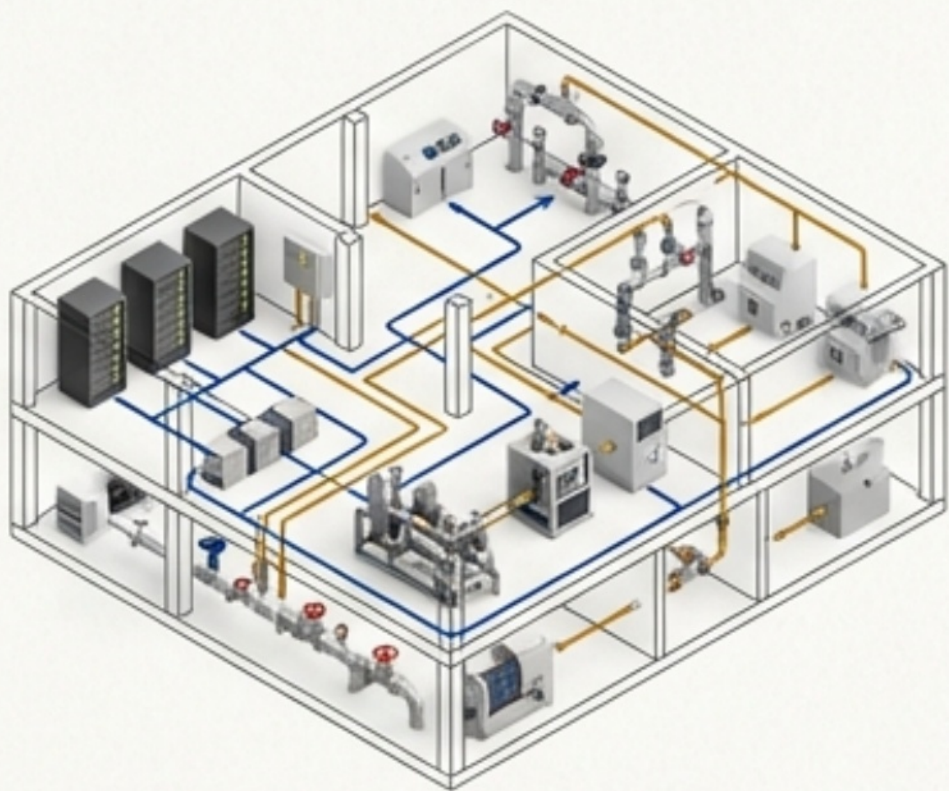
第二阶段
v1.1 - 连接关系



+ 集成工艺耦合与空间拓扑。

缺失：设备配置系统硬件、信息系统。

第三阶段
v1.2 - 活体模型



+ 增加了完整的设备配置、系统耦合、运维以及应急方案。

状态：已完成。

v1.2 达到操作保真度的新阈值

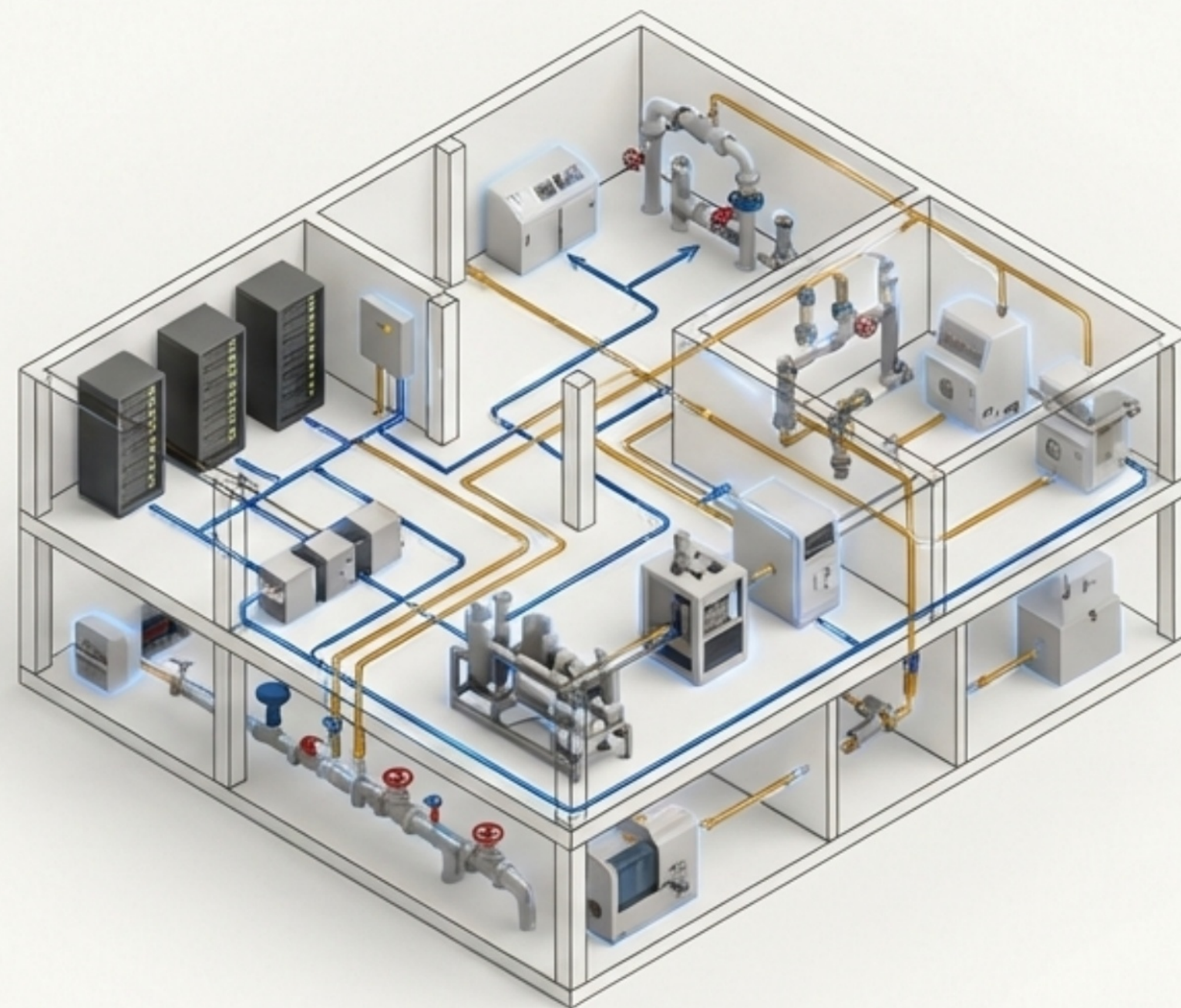
V1.2

通过整合设备、系统，

运营以及应急规划

Agent-02 超越了静态

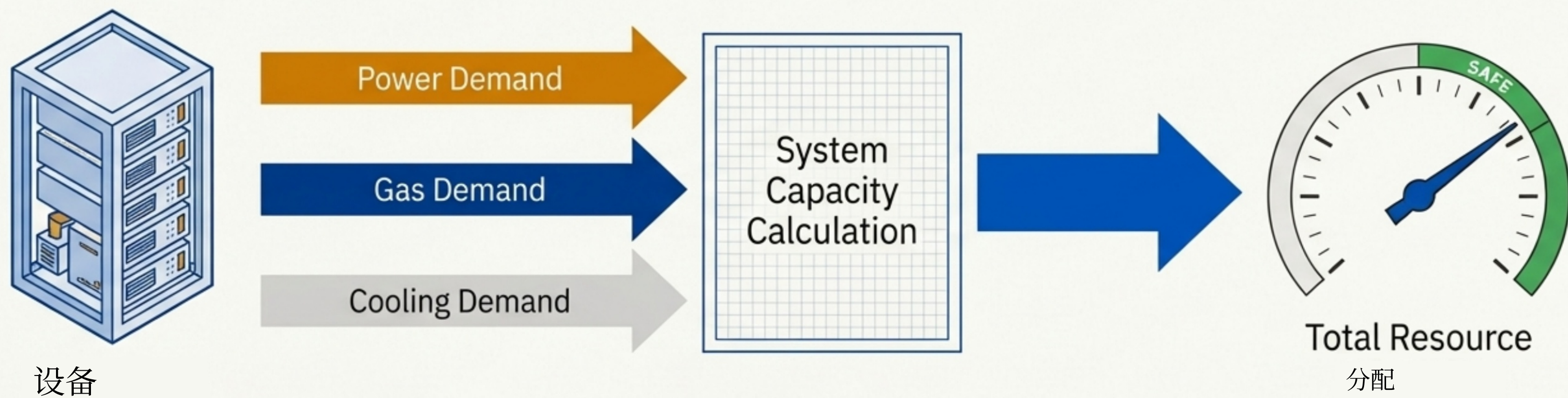
代理人。它现在作为一个完整的数字孪生体运行，能够进行动态分析和运营预测。



闭环需求链确保资源分配

首次实现了从每台设备的具体需求到支撑系统整体容量之间不间断且经过精确计算的关联。

现在，每个设备对电力、燃气和冷却的需求都已精确量化，并直接与整个系统的供应相对应，消除了猜测的成分。



系统端点以绝对空间精度定义

该模型超越了一般的拓扑结构，定义了每个系统端点的确切物理坐标和参数。

这包括所有终端连接的精确物理位置、高度、数量和间距，为安装和运营提供真实依据。



运营与维护的设计是集成的，而非事后才考虑的。

Agent-02 v1.2 将运营智能直接嵌入到本体中，使我们能够从第一天起就对整个空间的生命周期进行预测和规划。

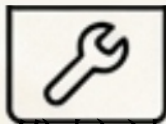


预先分析的故障模式

在潜在弱点显现之前系统地识别它们。



-0



预定义维护计划

维护计划和程序直接嵌入到模型的组件中。



预设监控配置

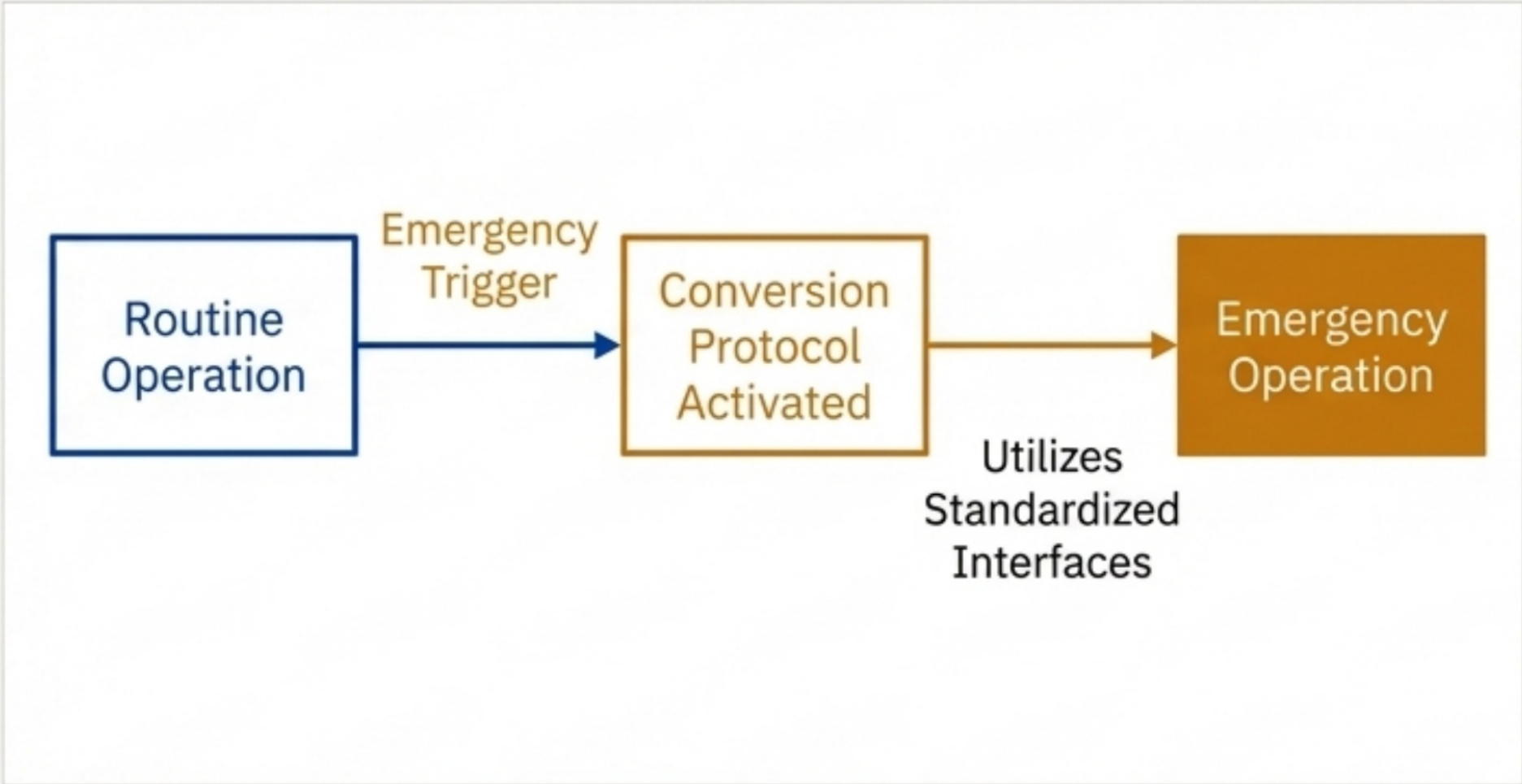
所有关键系统的健康检查参数和警报阈值都预先进行了定义。

该模型对常规状态和紧急状态之间的转换进行了系统化处理。

该本体论旨在增强运营的韧性，具备一套明确且可重复的流程，用于在正常场景和危机场景之间进行转换。

核心功能

- 标准化接口：确保与预留容量和备用系统的连接顺畅且可预测。
- 程序化转换流程：明确规定了在不同操作模式之间切换所需的精确步骤，消除了在压力之下可能出现的模糊性。



Agent-02 v1.2 是下一阶段开发的基础

v1.2 版本的空间本体论的完成，打造出了一个强大且高保真的数字孪生体，该孪生体能够已准备好立即投入使用。它全面支持并降低了后续 Agent-05 和 Agent-08 模型开发工作的风险，提供了完整且经过验证的真实数据源。

